Aufgabe 2: Führen Sie Berechnungen für den Dateitransfer durch.

Sie wollen eine Datei vom Fileserver in Ihrem Betrieb herunterladen.

1. Berechnen Sie, wie lange der Dateidownload dauert, wenn die Datei 1 GiByte groß ist und über eine 100 Base-T-Netzwerkleitung übertragen wird (Beachten Sie, dass Dateigrößen mit Binärpräfix und Datenübertragungsraten mit Dezimalpräfix angegeben werden).

2. An einem Arbeitsplatz in der Marketingabteilung werden durch Videoschnitt große Dateien erzeugt, die innerhalb von einer halben Sekunde zum Fileserver übertragen werden sollen. Wie groß muss die Datenübertragungsrate der Netzwerkleitung sein? Berechnen Sie die Datenrate bei einer Dateigröße von 1 MByte, 10 MByte, 100 MByte und 1 000 MByte.

3. Wie lange braucht ein Datenpaket von 1 000 Byte Größe, bis es über eine 100-Mbps-Netzwerkleitung komplett gesendet wurde?